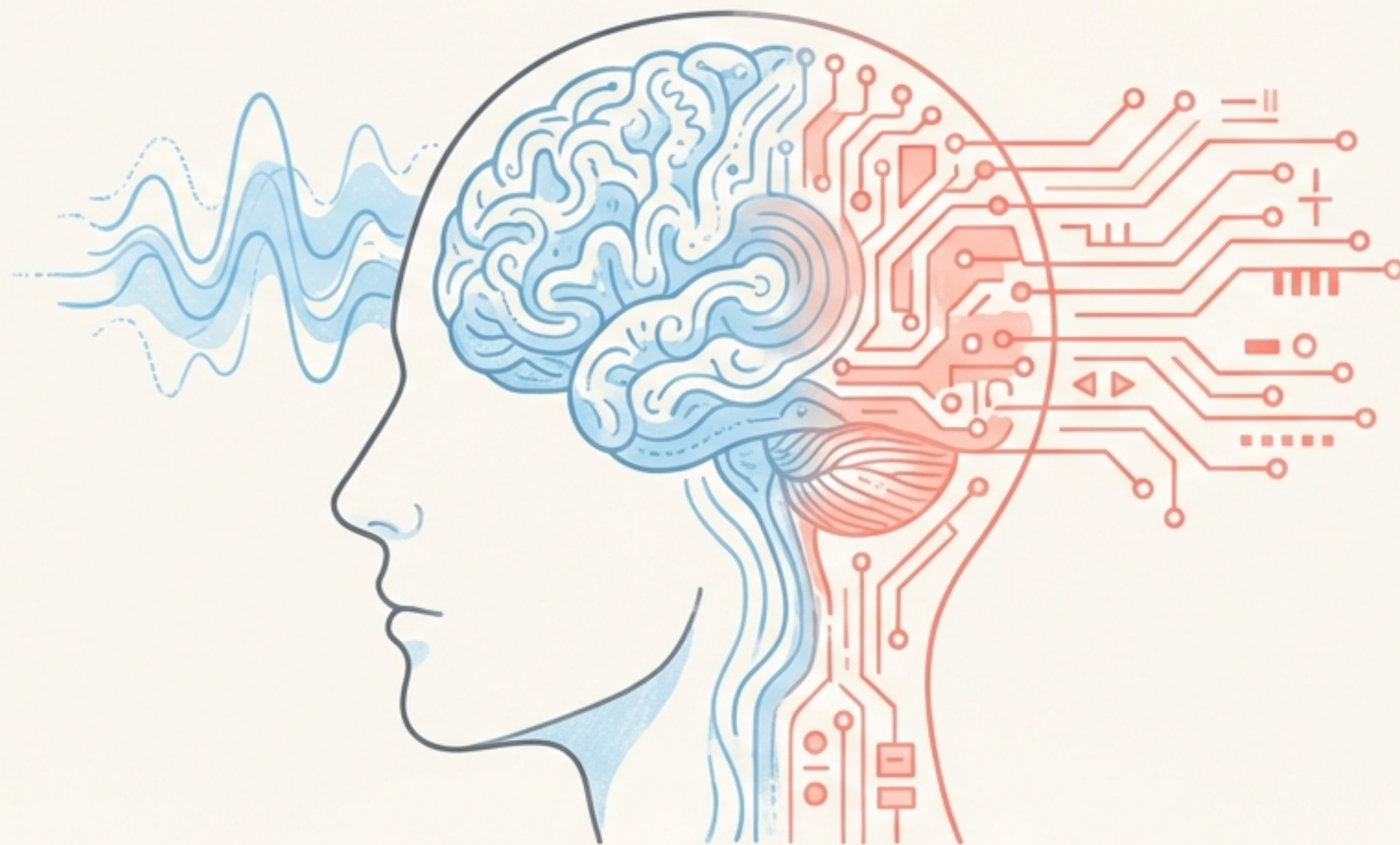


あなたの脳と、ChatGPT

AIアシスタントは、私たちの思考プロセスをどう変えるのか？



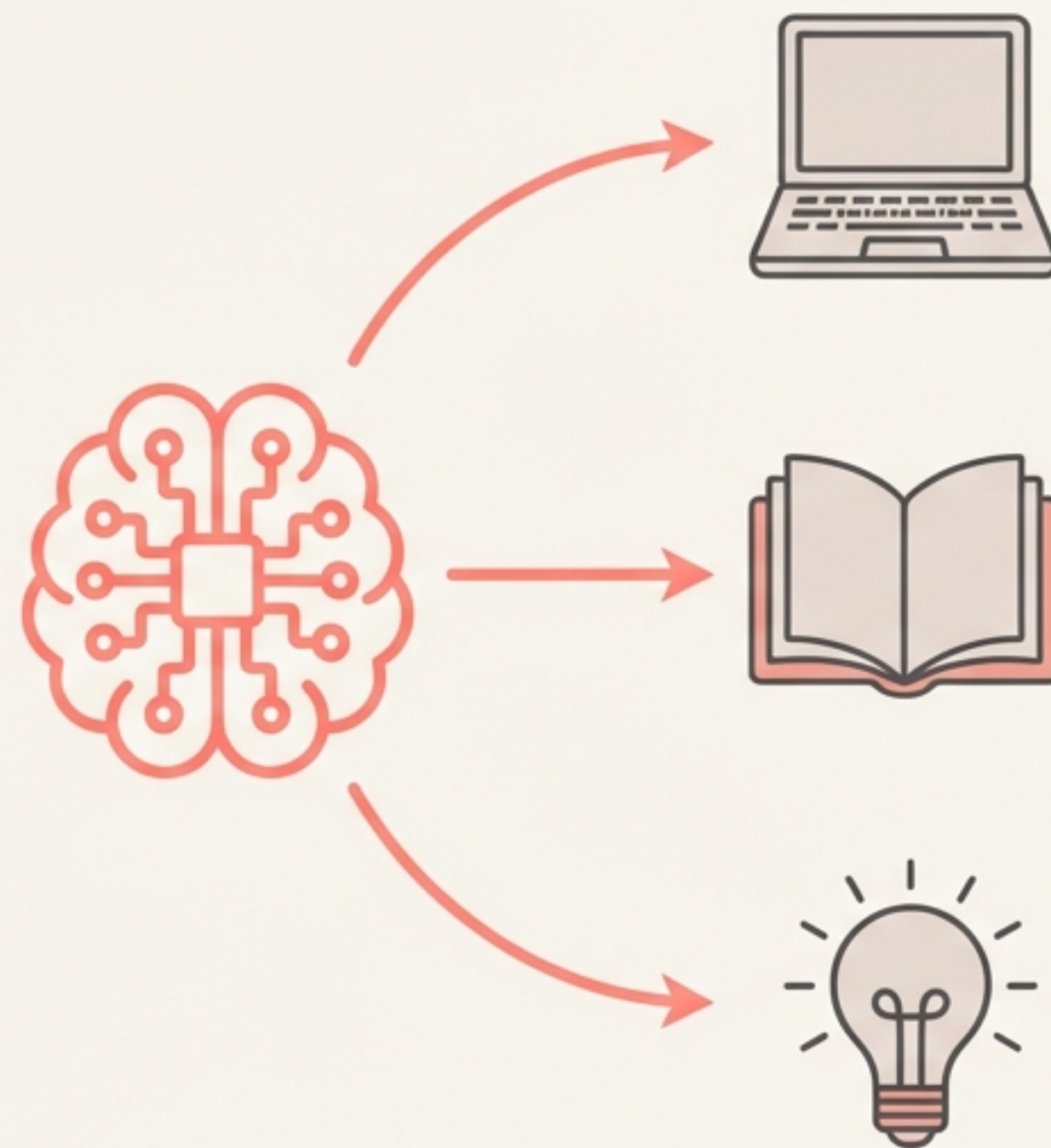
私たちの日常に浸透する大規模言語モデル（LLM）

ChatGPTのようなAIツールは、仕事、学習、創造の方法を根本から変えつつあります。

これらのツールは、情報へのアクセスを民主化し、驚異的な効率性をもたらします。

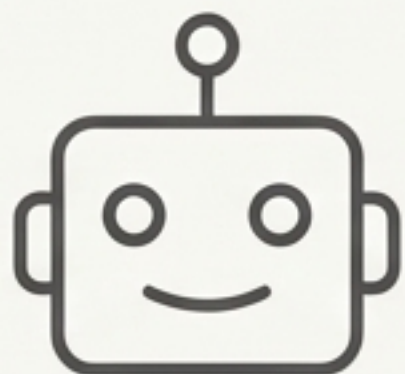
しかし、その一方で、私たちの認知能力、特に深い思考や記憶の形成にどのような影響を与えるのでしょうか？

このプレゼンテーションでは、MIT Media Labの研究に基づき、AIが私たちの思考に与える「認知的コスト」を明らかにします。



3つの異なるアプローチで、1つの課題に挑む

54人の参加者を3つのグループに分け、SAT（大学進学適性試験）の
プロンプトに基づいたエッセイを20分で執筆してもらいました。



LLMグループ

唯一の情報源として
GPT-4oを使用。



検索エンジングループ

Google検索を使用。
LLMの使用は禁止。

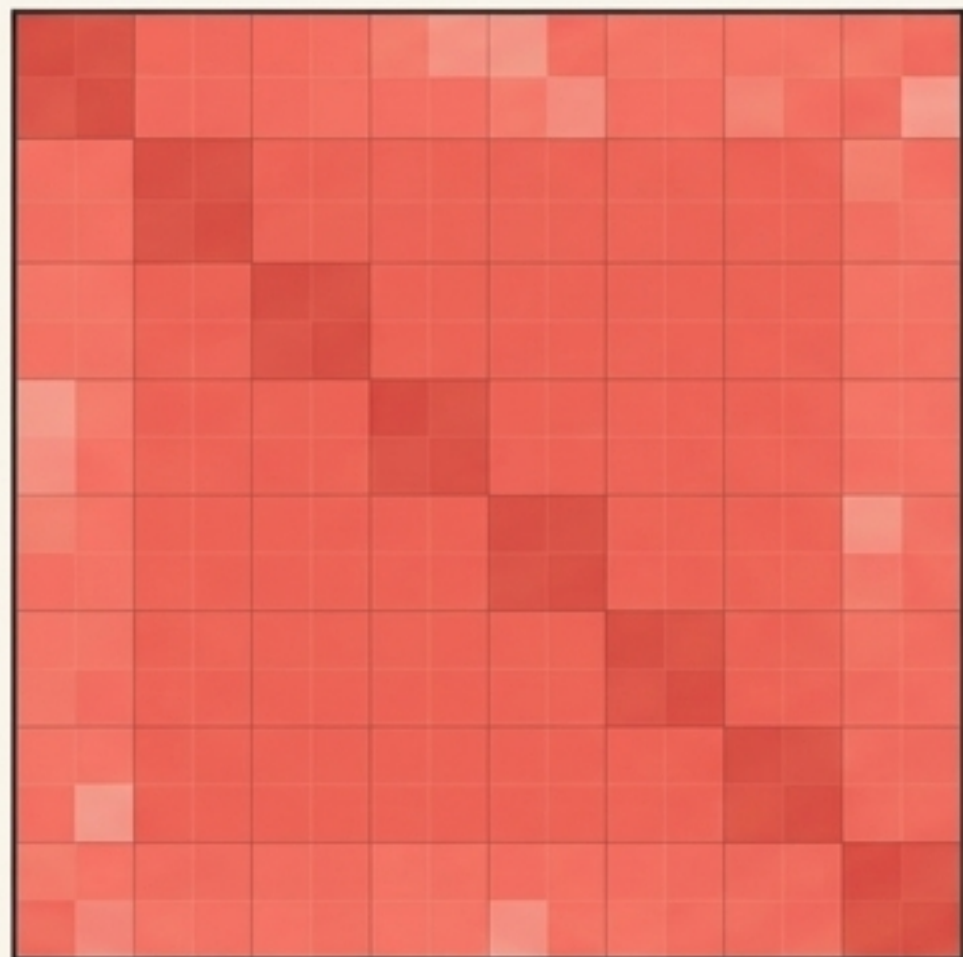


Brain-onlyグループ

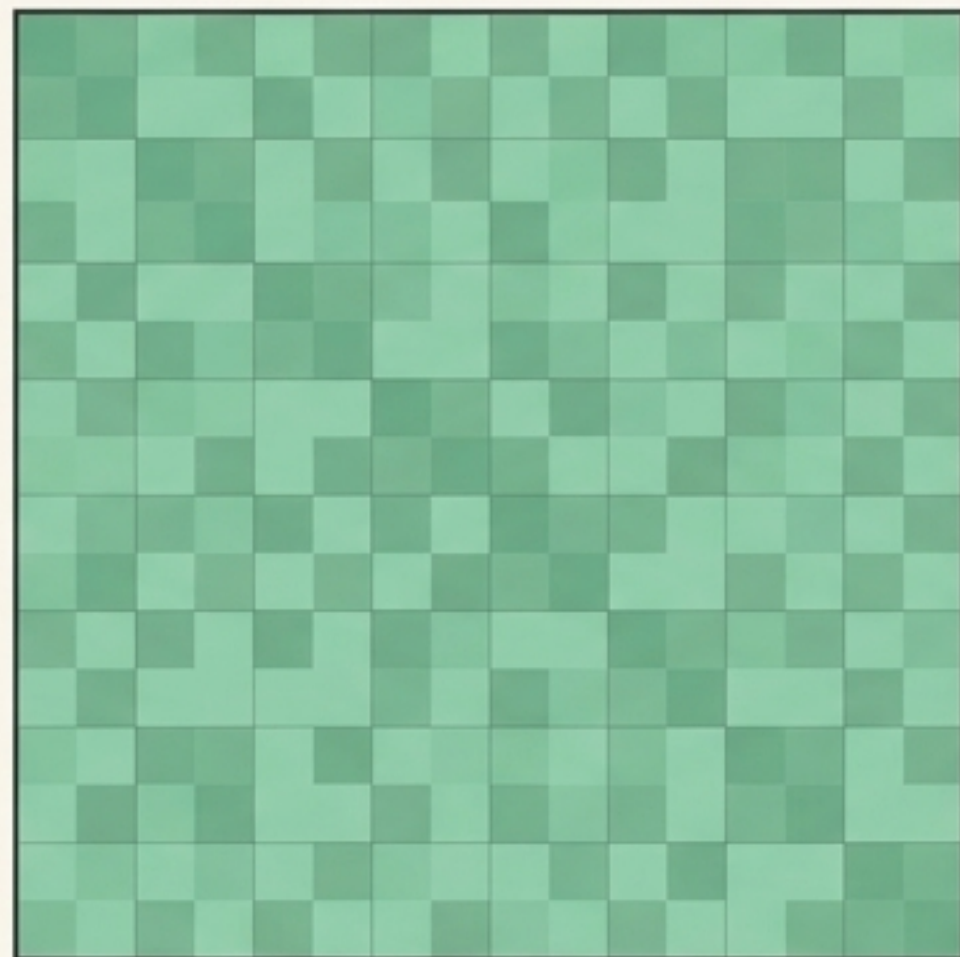
外部ツールを一切使用せず、
自らの知識のみに頼る。

生み出されたエッセイは、 どれほど異なっていたか？

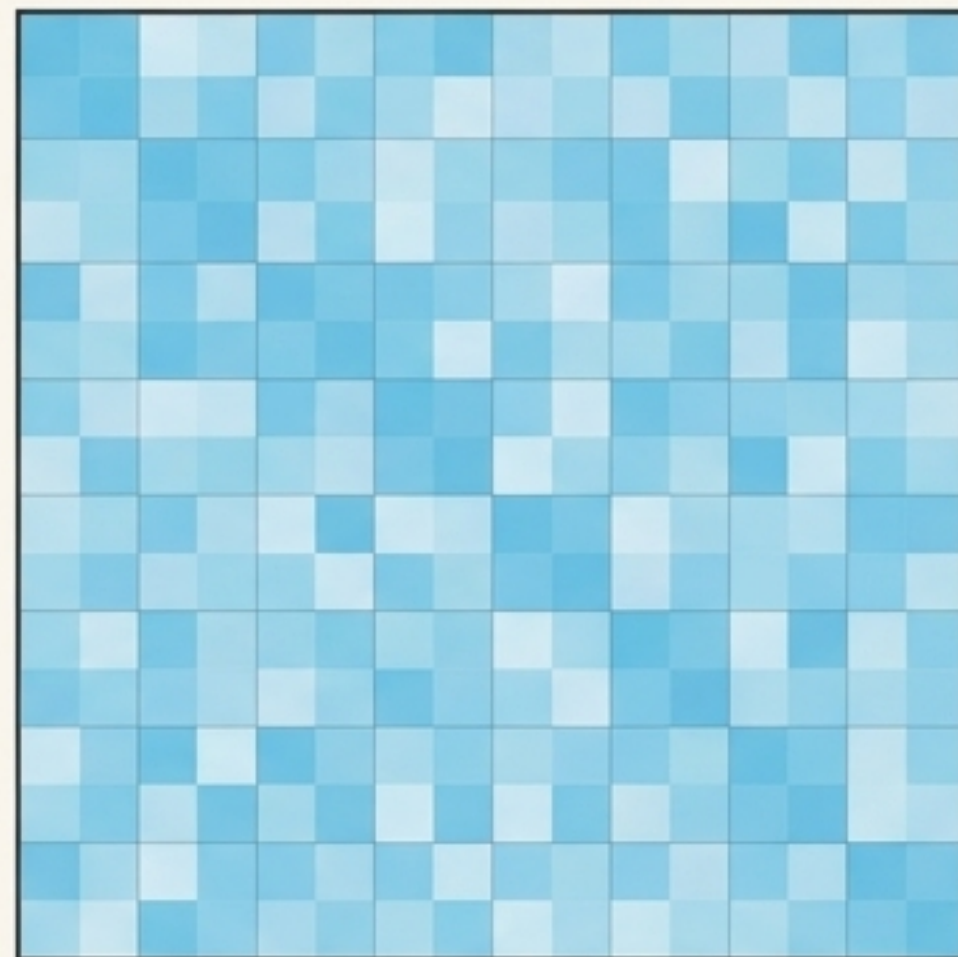
ツール（LLM、検索エンジン）を使用したエッセイは、統計的に均質化する傾向が見られました。一方、Brain-onlyグループのエッセイは、個人による多様性が際立っていました。



LLMグループ：高い類似性



検索エンジングループ：中程度の類似性



Brain-onlyグループ：低い類似性・高い多様性

NLP（自然言語処理）分析により、各グループ内で書かれたエッセイ間の類似度を測定。LLMグループと検索エンジングループでは、エッセイ同士のコサイン類似度が高く、内容や構造が似通っていることが示されました。

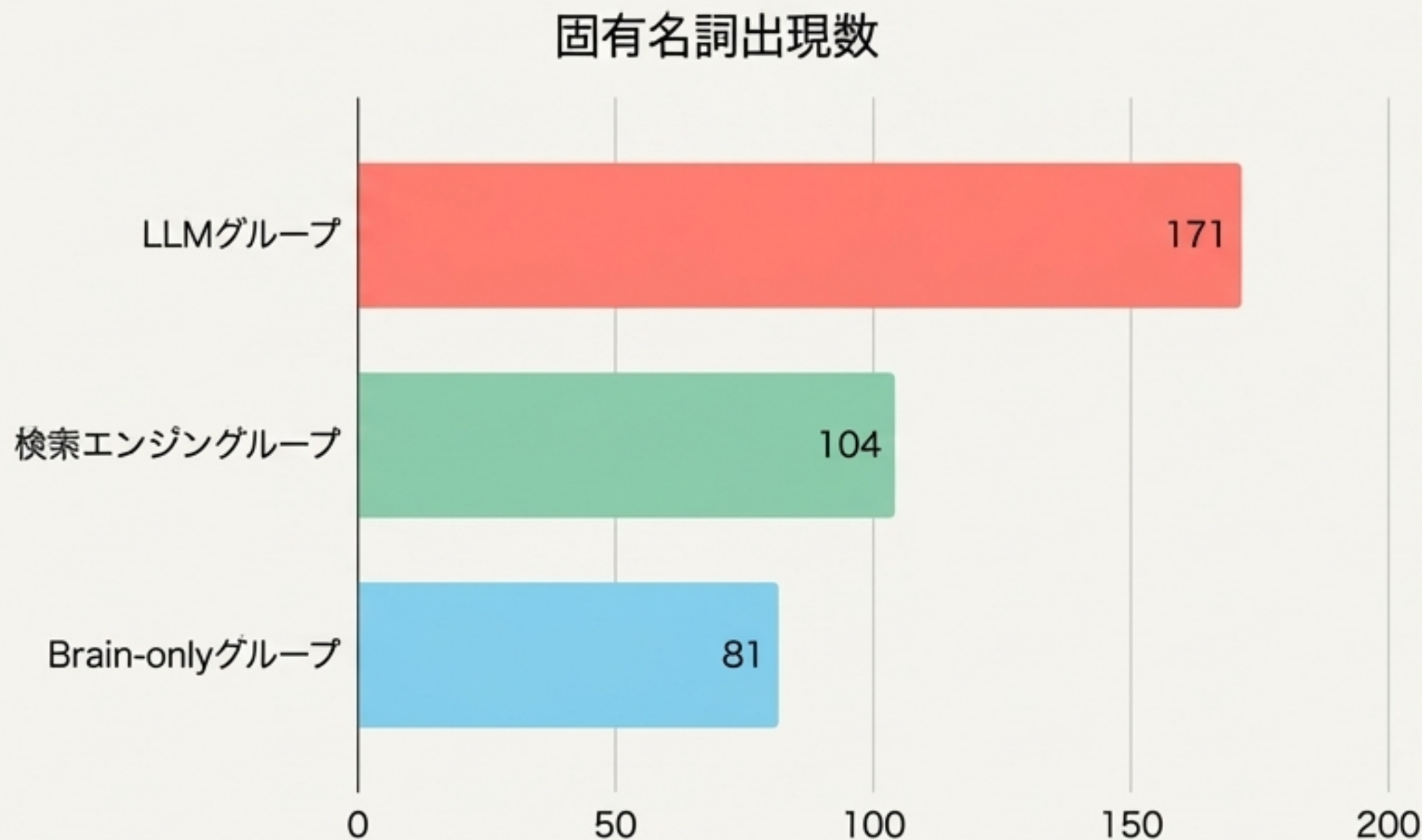
Brain-onlyグループのエッセイは、他グループに比べて類似度が低く、執筆者独自の思考が反映されていました。

言葉選びに表れる思考の「源泉」

LLMグループは、外部の事実（人名、地名、出来事）を多用する一方、Brain-onlyグループは、より内省的な内容に依存していました。

固有名詞認識（NER）分析の結果、LLMグループは他のグループに比べ、エッセイ内で固有名詞（人、作品名、組織名など）を使用する頻度が著しく高いことが判明しました。

この差は、LLMが事実に基づいた情報を生成する能力を反映しており、ユーザーがその情報をエッセイに組み込んでいいることを示唆しています。



思考のプロセスそのものは、どう違うのか？

脳の結合性は、外部サポートの量に反比例して低下しました。自力で書くときに脳は最も活発に働き、LLMの助けを借りるとその活動は最も低くなります。

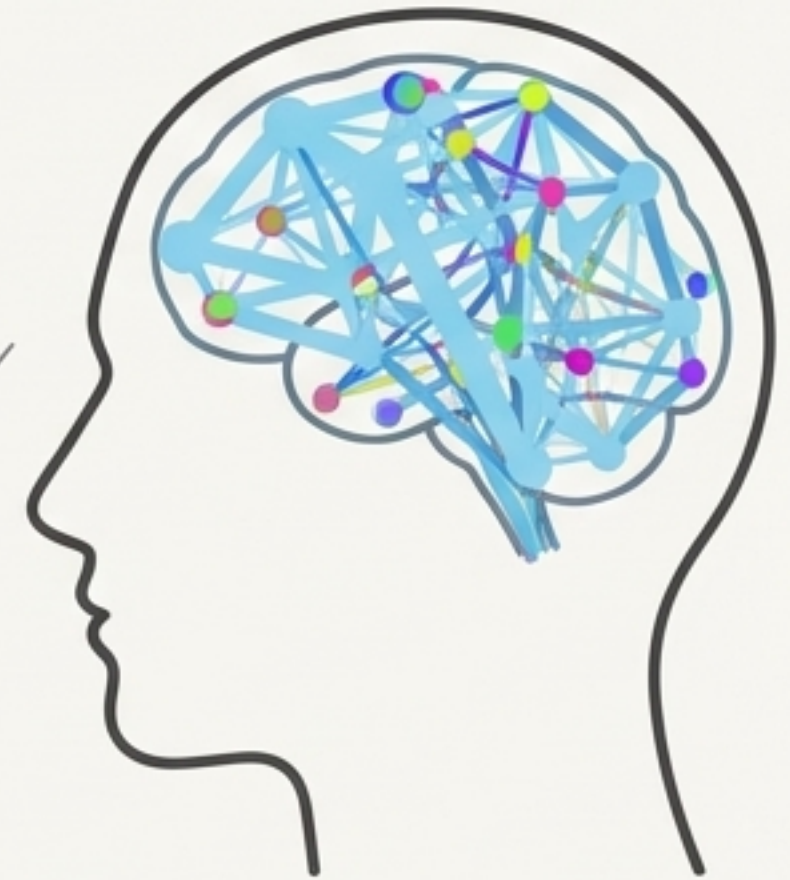
LLMグループ



検索エンジングループ



Brain-onlyグループ



EEG（脳波）を用いて、エッセイ執筆中の脳活動を記録し、dDTF（動的有向伝達関数）という手法で脳の異なる領域間の情報伝達の強さを分析しました。

内なる思考と創造性： アルファ波の結合性

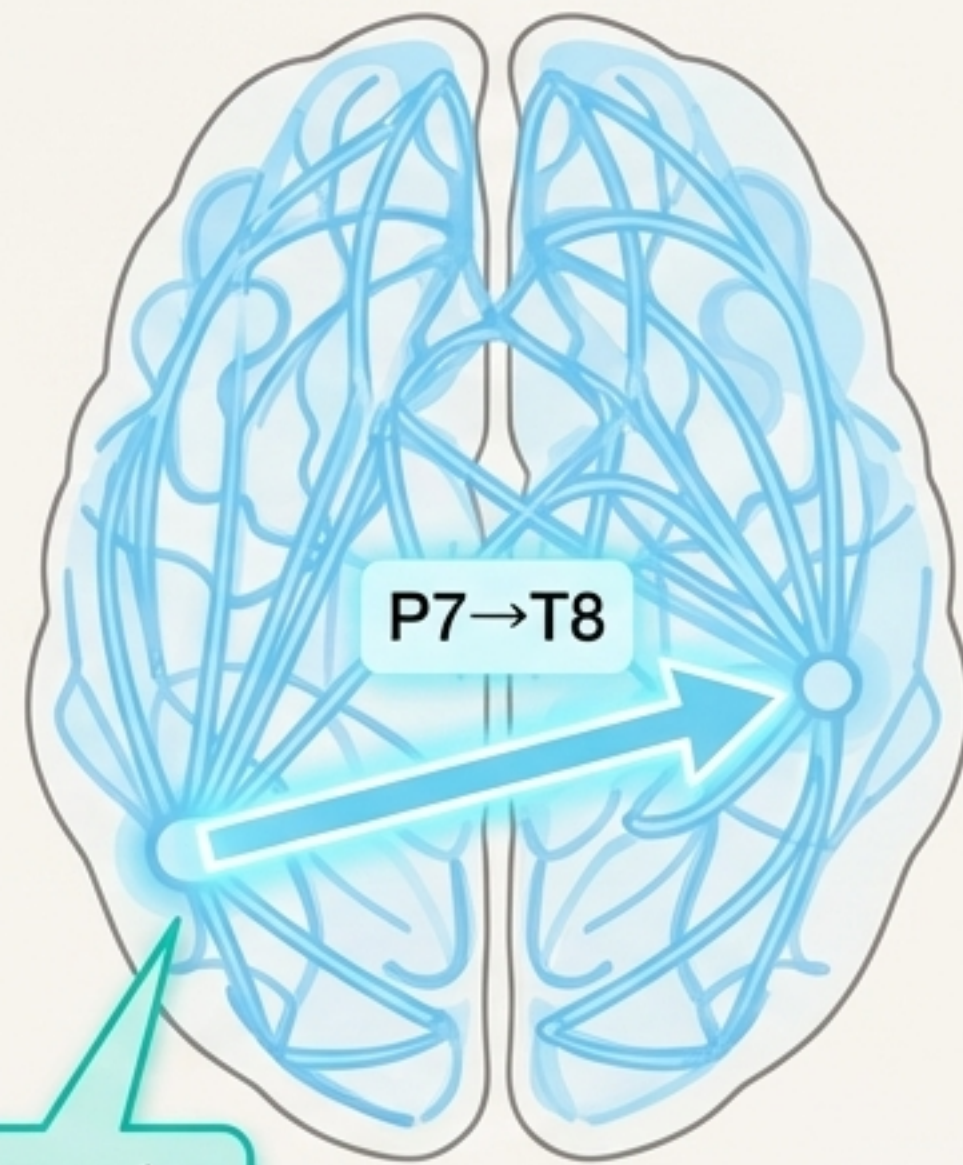
「自力で考える」とき、内省的思考や意味記憶の検索を担うアルファ波のネットワークが最も強く活性化します。

アルファ波は、内的な注意や創造的なアイデア生成時の意味処理に関連しています。Brain-onlyグループは、記憶からアイデアを生成し、組み合わせるプロセスが活発だったことを示唆しています。LLMグループは、創造的な負荷の一部をツールにオフロードしたためか、アルファ波の結合性が最も低くなりました。

LLMグループ



Brain-onlyグループ

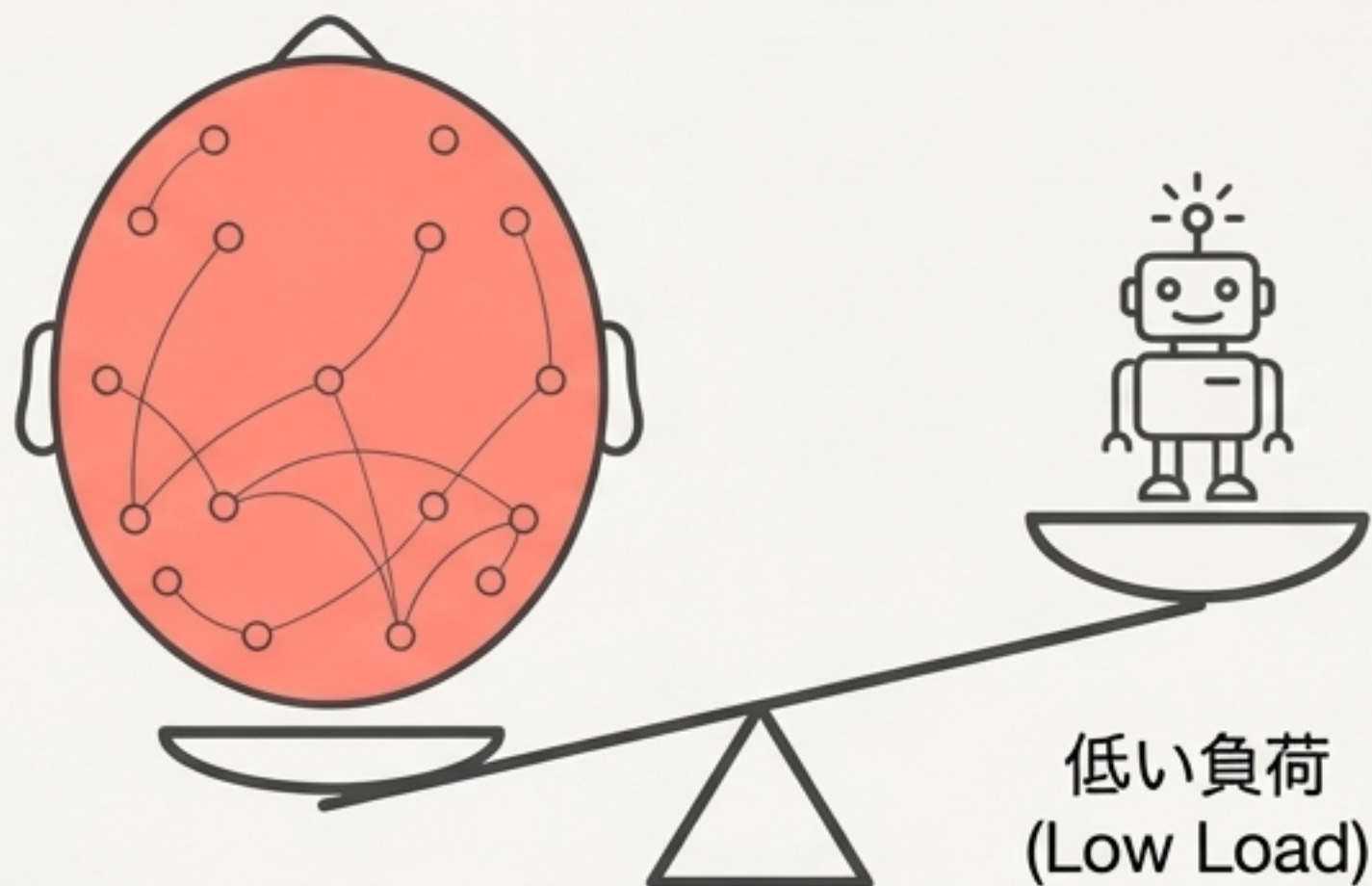


記憶検索とアイデア生成の主要経路

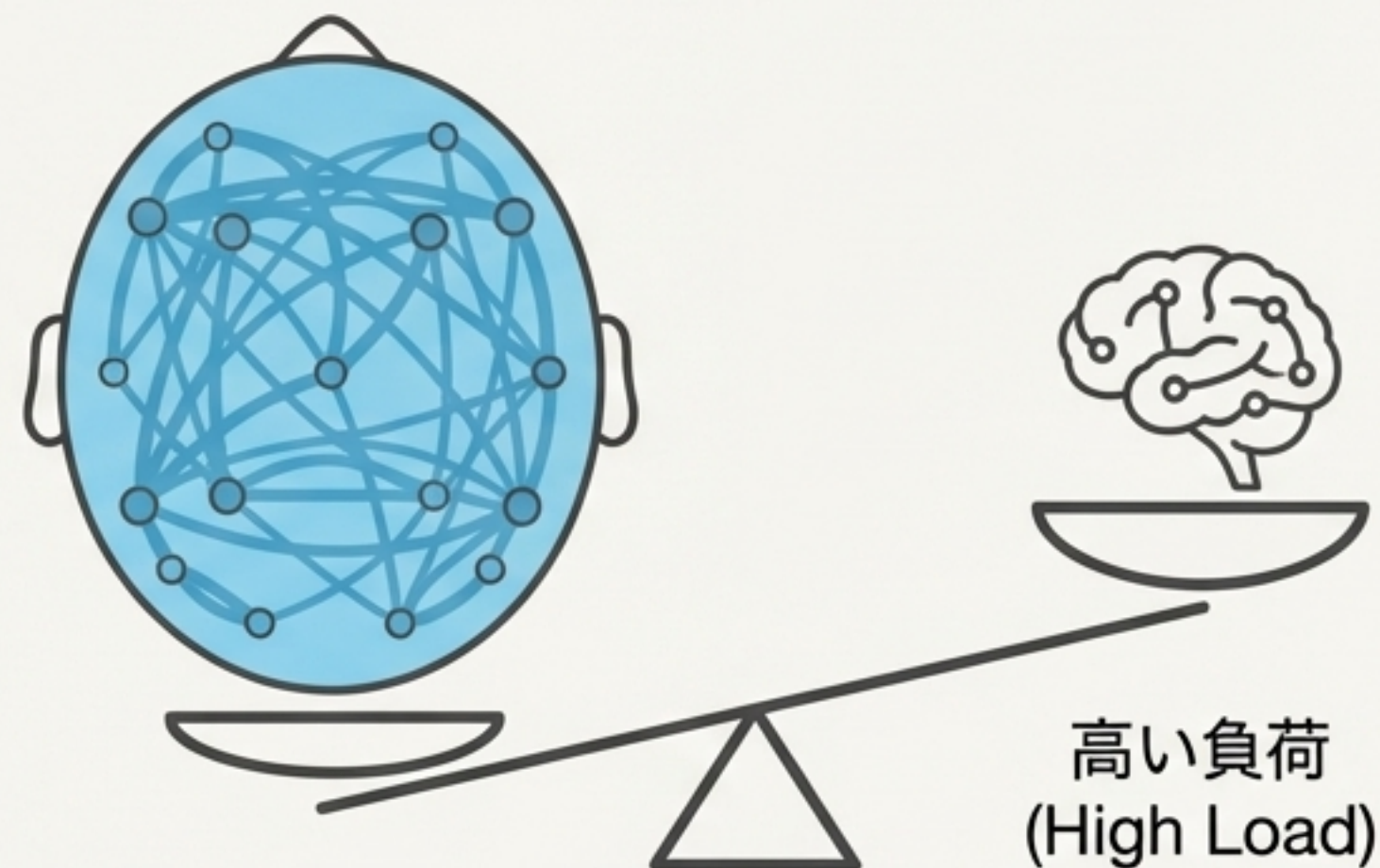
ワーキングメモリへの負荷： シータ波の結合性

外部ツールの使用は、ワーキングメモリへの認知的負荷を著しく軽減します。

LLMグループ



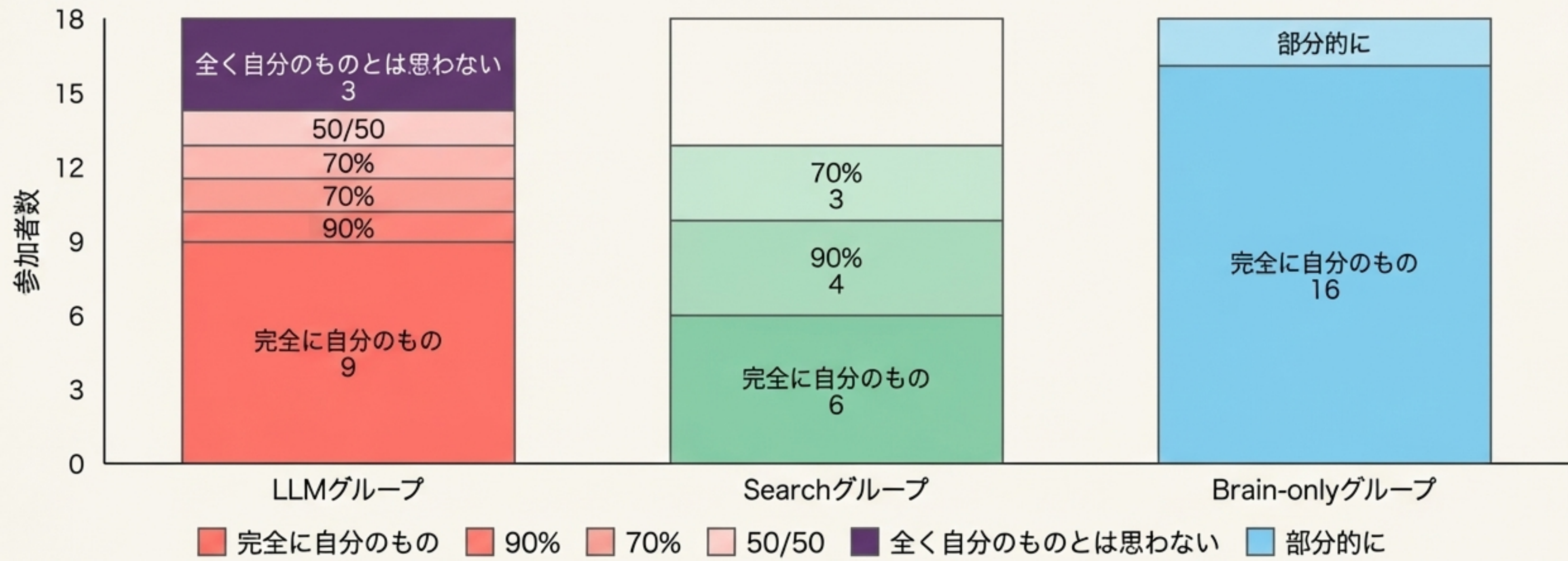
Brain-onlyグループ



シータ波は、ワーキングメモリの負荷や実行制御機能と密接に関連しています。Brain-onlyグループでは、前頭部を中心としたシータ波のネットワークが非常に強く、高い認知的負荷を示しています。対照的に、LLMグループのシータ波結合性は大幅に低く、ツールがワーキングメモリの負担を軽減したことを示唆します（認知的オフローディング）。

このエッセイは、誰のものか？ 当事者意識の比較

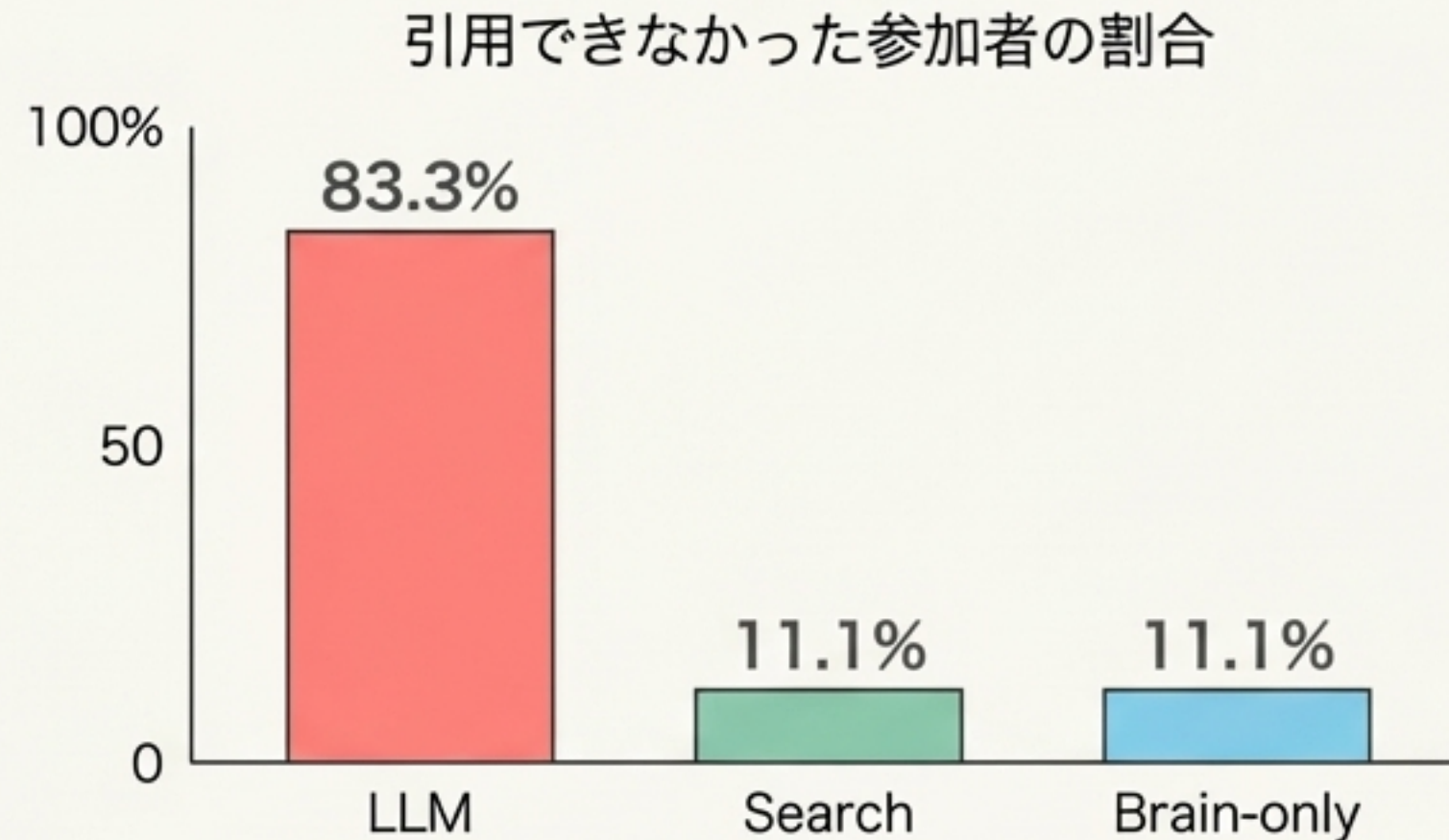
Brain-onlyグループは自らの成果に完全な当事者意識を持っていた一方、LLMグループの当事者意識は分断されていました。



各セッション後、参加者に自身が書いたエッセイの所有権について尋ねました。Brain-onlyグループはほぼ全員が「完全に自分のもの」だと回答した一方、LLMグループの回答は多岐にわたり、心理的な所有権が希薄であることが示されました。

書いた内容を、覚えていますか？

LLMを使用した参加者の**83%**が、執筆直後に自身のエッセイから一文も引用できませんでした。



ひな野・明細制 W3

この結果は、LLMを使用することで、内容を深く処理し、エピソード記憶として定着させるプロセスが阻害される可能性を示唆しています。

物語の転換点：第4セッション

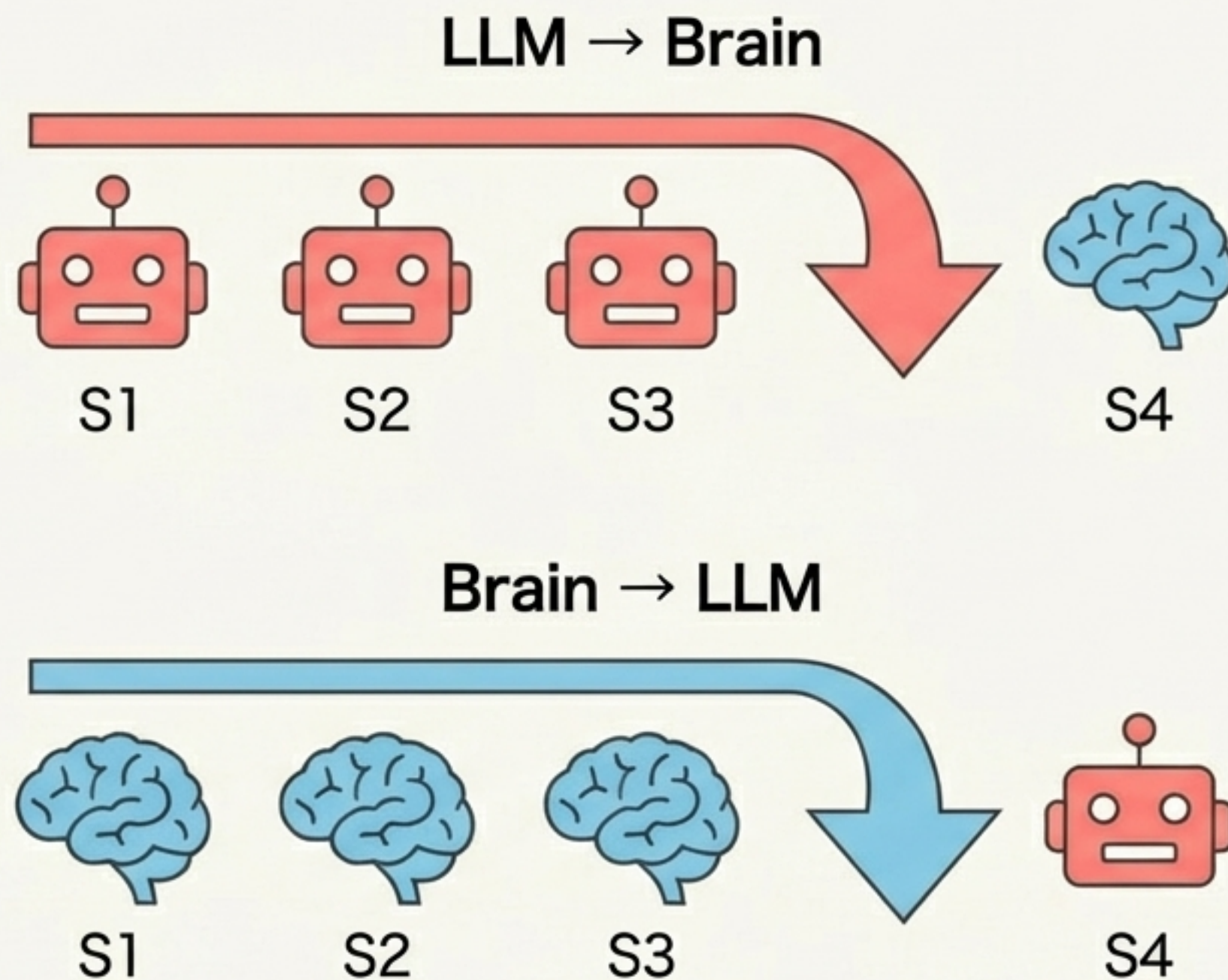
3回のセッションを終えた後、一部の参加者（18名）が第4セッションに参加しました。

ここで、私たちは「ルール」を変更しました。

LLM-to-Brain: これまでLLMを使っていた参加者は、ツールなし（Brain-only）でエッセイを書く。

Brain-to-LLM: これまでツールなしで書いていた参加者は、初めてLLMを使ってエッセイを書く。

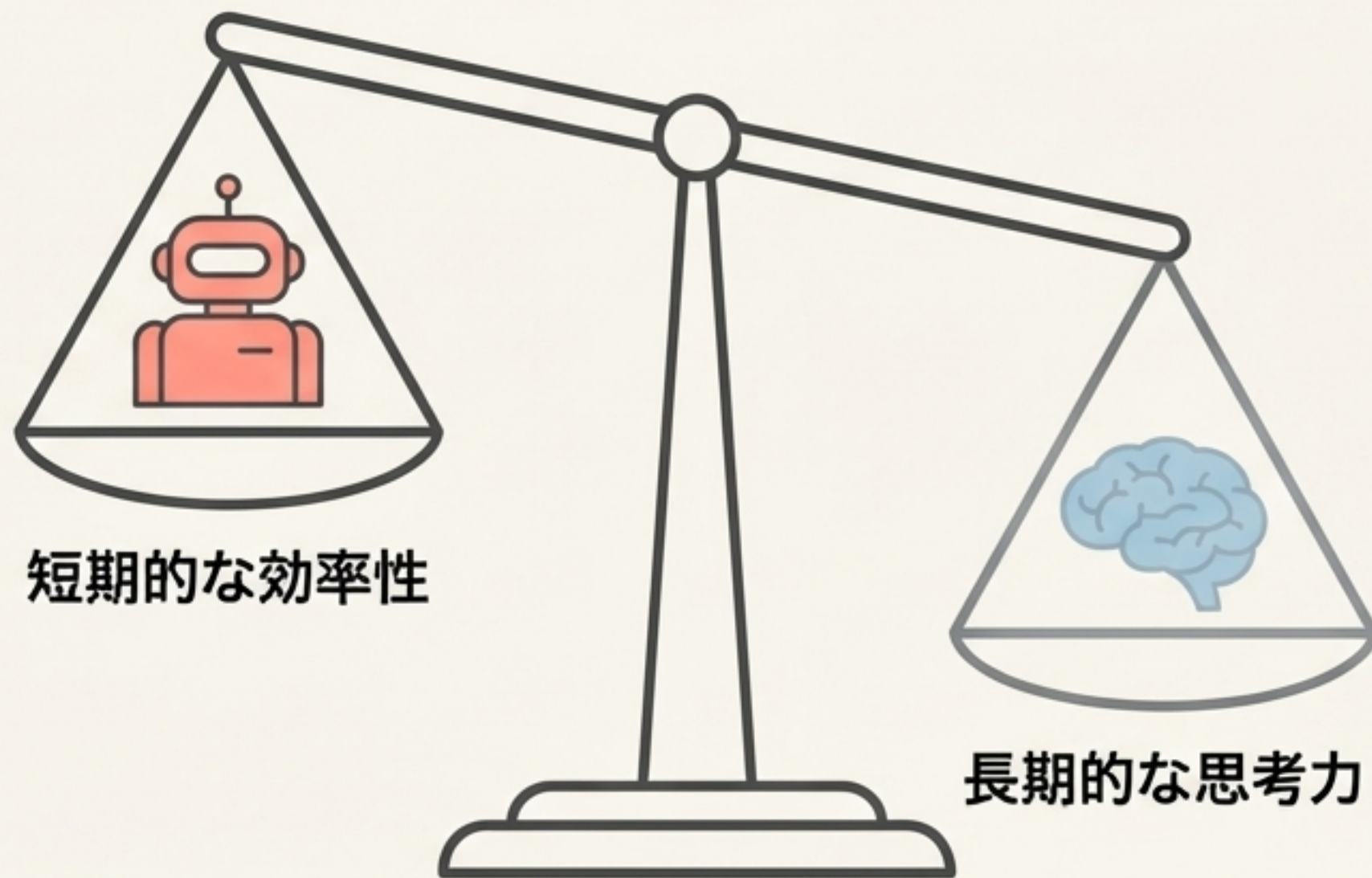
課題: 過去に自身が書いたトピックの中から1つを選び、再度エッセイを執筆する。



このツールの切り替えは、彼らの思考と成果に何をもたらしたのでしょうか？

AIに思考を委ねた代償：認知的負債

AIへの継続的な依存は「認知的負債」を蓄積させます。
短期的な利便性と引き換えに、長期的な思考力が損なわれる可能性があります。



認知的負債（Cognitive Debt）とは？

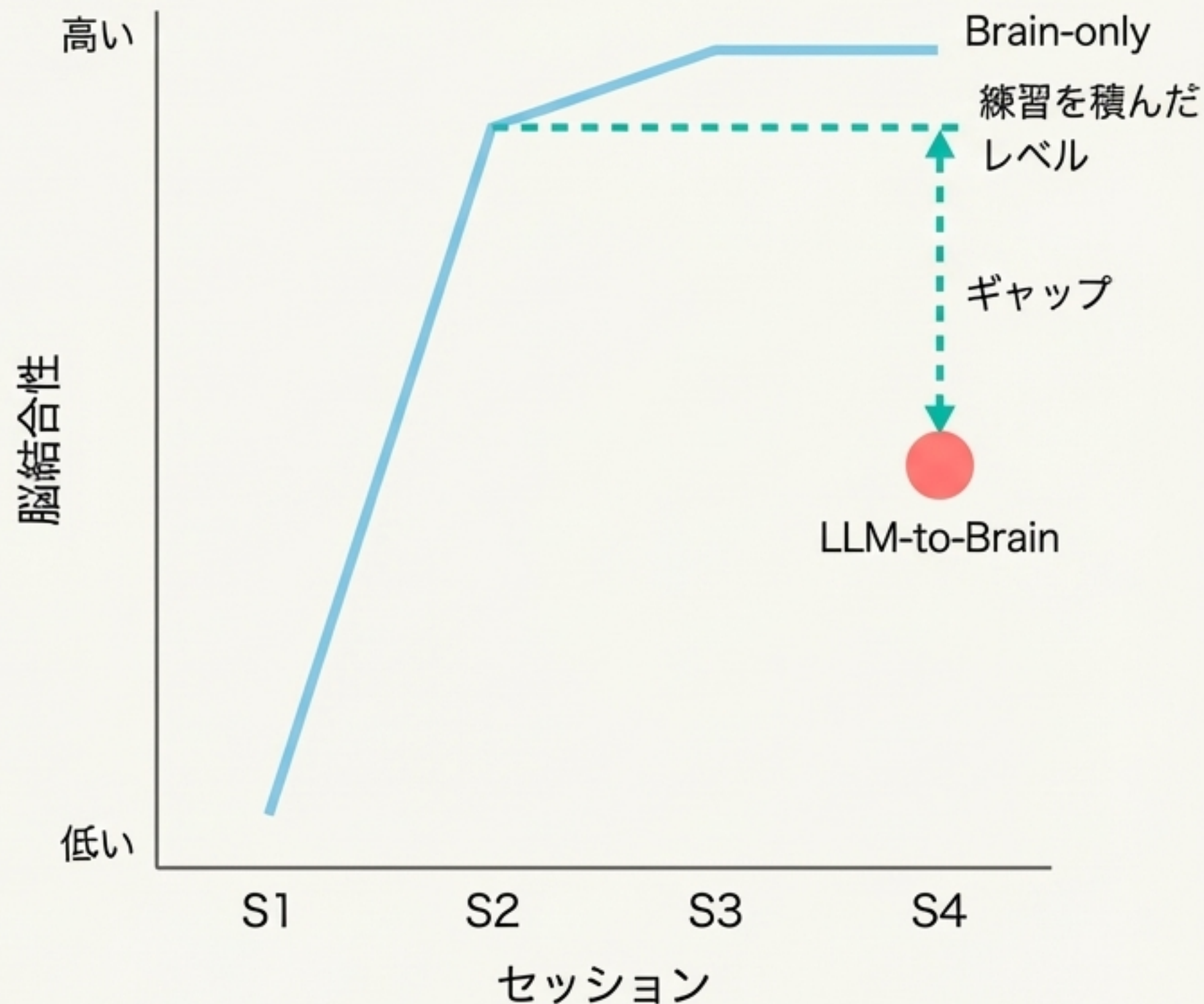
外部システム（AIなど）に繰り返し思考プロセスを委ねることで、自律的な思考に必要な認知能力（批判的思考、問題解決、創造性など）が鍛えられず、結果として思考力が低下してしまう状態。

認知的負債の証拠①：脳活動の低下

過去にLLMを使用していた参加者が自力で書いた時、彼らの脳は「練習を積んだ」状態には至らず、主要な思考ネットワークの活動が不十分なままでした。

LLM-to-Brainグループ（セッション4）の脳結合性は、Brain-onlyグループの初回（セッション1）よりは高かったものの、練習を積んだBrain-onlyグループ（セッション2や3）のレベルには達していませんでした。特に、アイデア生成や計画に重要なアルファ波とベータ波のネットワーク活動が有意に低く、自律的に思考する脳回路が十分に活性化されなかった可能性を示唆しています。

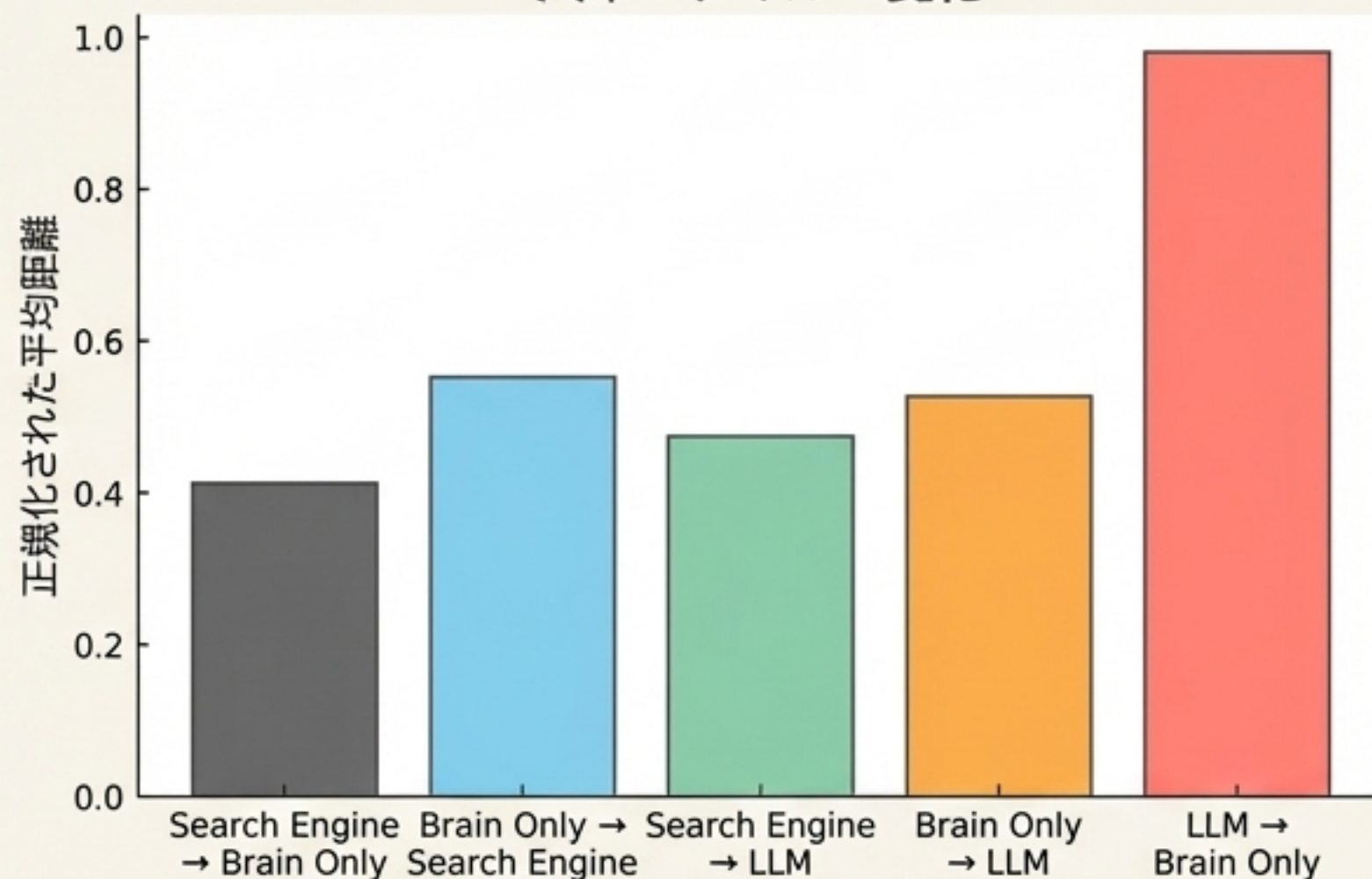
セッション毎の脳結合性の変化



認知的負債の証拠②：言語的痕跡

LLM-to-Brainグループは、ツールなしで書いたにもかかわらず、過去にLLMが生成した語彙や表現を無意識に再利用していました。

文章スタイルの変化



AIの思考パターンの再利用

例：「before speaking」

この表現は、セッション2でLLMグループが多用し、セッション4でツールを失った後もLLM-to-Brainグループによって再び使用されました。

AIが提示した思考の枠組みや語彙から抜け出せず、独自の表現を生み出すことが困難になっていたことを示唆しています。

思考のプロセスそのものが、思考の結果を形作る



LLMは、執筆の効率性を飛躍的に高める強力なツールです。しかし、本研究が示すのは、困難を伴う自律的な思考プロセスこそが、深い理解、強固な記憶、そして真の当事者意識を育むということです。外部ツールが思考を「代替」する時、私たちはそのプロセスで得られるはずだった認知的な成長を失うかもしれません。

“人間はかつて、思考を機械に委ねれば自由になれると期待した。だがそれは、機械を持つ他の人間に隷属されることを許したに過ぎなかった。” — フランク・ハーバート 『デューン』 (1965)